Note du 12 Janvier 2026

Travaux Pratiques – Mise en place de services web pour **Client4**
Client4 souhaite disposer d'un serveur dédié nommé **web04** pour héberger son application web.
L'adresse IP attribuée au serveur **192.168.240.44**

Pour des raisons de sécurité, l'application ne devra pas être installée dans l'emplacement par défaut d'Apache.

2. Configuration du serveur pour **Client4**
Client4 a développé une application web que vous pouvez télécharger via le lien fourni.
https://www.swisstransfer.com/d/bfd1762a-95b5-474c-86e5-f5420aaf1729
Il contient l'application web dans le dossier **www-cine** et la sauvegarde de la base de données cine dans le dossier **dump_mariadb**
Mot de passe d'accès : Reponse2025

L'application devra être installée dans le répertoire suivant :
/home/client4/www-cine

2.1. Technologies utilisées
L'application repose sur les éléments suivants :

Un site web développé en PHP
Une base de données MariaDB
Le développeur demande l'installation des composants suivants sur le serveur web :

MariaDB
PHP
Les modules nécessaires :
Liaison Apache2 ↔ PHP
Liaison PHP ↔ MySQL/MariaDB

2.2. Configuration de la base de données
Dans MariaDB, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Créer une base de données nommée **cine**
Accorder tous les droits sur cette base à l'utilisateur suivant :
Utilisateur : **movieman@localhost**
Mot de passe : **Reponse2025**

2.3. Accès à l'application
L'application devra être accessible via l'URL suivante :
http://www.cine.ma

2.4 PhpMyAdmin
Afin de facilité la gestion de la base de données , vous installerez l'application phpMyAdmin
Vous pourrez vous appuyer sur ce tuto :
https://wiki.crowncloud.net/?How_to_Install_PhpMyAdmin_in_Debian_12

PRE-REQUIS
-Modifier de fichiers hosts de la machine Windows
-Modifier le proxy

Etape 01 – Installation de la machine linux (clone de master)

Etape 02 – On install Mariadb + apache2 + php + les modules de liaisons

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php -y
sudo apt install libapache2-mod-php  php-mysql -y
```

Etape 03 – On sécurise Mariadb (mot de passe à root)

```
sudo mysql_secure_installation
```

Etape 04 – On créer Client4 sur web04

```
sudo adduser client4
```

Etape 04b – Se connecter avec winscp en tant que client04 et ajouter le dossier **www-cine**

Etape 05 – On créer la database dans mariadb + user + droits

```
mariadb -u root -pReponse2025
create database cine;
create user movieman@localhost identified by 'Reponse2025';
grant all privileges on cine.* to movieman@localhost;
flush privileges;
exit;
```

Etape 06 – Ajouter le dump dans la base
On copie le dump dans /tmp

```
mysql -u movieman -pReponse2025 cine < /tmp/cine.sql
```

ou

```
mariadb -u movieman -pReponse2025 cine
```

copie coller du contenu de cine.sql

Etape 07 – Apache2 – lui dire qu'il peut aller consulter **/home/client4** (apache2.conf)

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
```

#On ajoute

```
<Directory /home/client4/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>
```

Etape 08 – Donner les droits et le bon propriétaire sur le dossier **/home/client4**

```
sudo chown client4:www-data -R /home/client4/
sudo chmod 774 -R /home/client4/
```

Etape 09 – Créer la conf dans apache pour le www-cine dans le sites-availables

```
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/cine.conf
```

```
sudo nano conf /etc/apache2/sites-available/cine.conf
```

#On change dans cine.conf

```
ServerName www.cine.ma
DocumentRoot /home/client4/www-cine
```

Etape 10 – Activer la conf

```
sudo a2ensite cine.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
```

Etape 11 – recharger apache2

```
sudo systemctl reload apache2
```

On test

Pour phpmyadmin

```
sudo apt install phpmyadmin
```

.htaccess :

Premiere fonction : Permet de sécuriser un site

Etape 01 -> éditer la conf d'apache de votre site

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/cine.conf -l
```

//On ajoute dans le directory du site , l'autorisation du .htaccess (allowoverride all)

```
<Directory /home/client4/www-cine/>
AllowOverRide All
</Directory>
```

Etape 02 -> On redemarre apache2

```
sudo systemctl restart apache2
```

Etape 03 -> on crée le fichier .htaccess

```
sudo touch /home/client4/www-cine/.htaccess
```

On Edite le fichier

```
sudo nano /home/client4/www-cine/.htaccess
```

```
AuthType Basic
AuthUserFile /etc/apache2/coffre/fort
AuthName "ZONE SECRETE"
Require valid-user
```

Etape 04 => Creation du dossier coffre

```
sudo mkdir /etc/apache2/coffre
```

Etape 05 => Creation du fichier fort

```
sudo htpasswd -c /etc/apache2/coffre/fort client4
```

Etape 05b => On ajoute des utilisateur dans le fichier fort

```
sudo htpasswd /etc/apache2/coffre/fort pascal
```

Expression Reguliere

Courage les amis

Options

i => insensible à la casse

La barre verticale | permet de faire une recherche sur plusieurs mots (ou)

^ le regex doit se situer en debut de chaine

$ le regex doit se situer en fin de chaine

[] Permet de faire des ou sur des lettres

-permet de recherche entre les caracteres ex : a-z => toutes les lettre en a et z

exemple 5-8 : tous les chiffres en 5 et 8

+ cherche le caracteres 1 fois ou plusieurs fois

? chercher le caractere 0 ou 1 fois

*Cherche un caractere 0 à plusieurs fois

{} Les accolades

a{3} = aaa

a{3,5} = aaa aaaa aaaaa

a{3,} = aaa aaaa aaaaa ….

a{0,1} = > a?

a{1,} = > a+

a{0,} = > a*

Regex utiliser des caractères spéciaux : ^$[]?*+-|{}

Caractère échappement = \ => \$ \\

	Chaine	Regex	Resultat
	J'aime linux	#linux#	VRAI
	J'aime linux	#Linux#	FAUX
	J'aime LinuX	#Linux#i	VRAI
	J'aime linux	#Linux|Microsoft#i	VRAI
	J'aime jouer à la Playstation	#xbox|switch|playstation#	FAUX
	J'aime linux	#^linux#	FAUX
	J'aime linux	#^J'aime #	VRAI
	J'aime linux	#linux$#	VRAI
	J'aime linux.	#linux$#	FAUX
8	Dans le TSSR il y a bcp de modules.	#Tssr#i	VRAI
9	Dans le TSSR il y a bcp de modules.	#^dans#	FAUX
10	Dans le TSSR il y a bcp de modules.	#s.$#	VRAI
11	Dans le TSSR il y a bcp de modules.	#b#	VRAI
	La nuit , les chats sont gris	#gras|gros|gris#	VRAI
	La nuit , les chats sont gris	#gr[aio]s #	VRAI
	La nuit , les chats sont gris	#a|i|o#	vrai
	La nuit , les chats sont gris	#[aio]#	vrai
	La nuit , les chats sont gris	#[aio]$#	FAUX
	Il fait froid	#fr[oid]$#	FAUX
	Vive le vent	#[az]#	FAUX
	Vive le vent	#[a-z]#	VRAI
	Vive le vent	#[x-z]#	FAUX
	VIVE LE VENT	#[a-z]#	FAUX
	VIVE LE VENT	#[a-zA-Z]#	VRAI
	Nous sommes en 2026	#[0-9]#	vrai
	Nous sommes en 2026	#[7-9]#	FAUX
	Il fait froid	#a|aa|aaa|aaaa#	VRAI
	Il fait froid	#a+#	VRAI
	J'ai un mail yahoooo	#ooooo#	FAUX
	J'ai un mail yahoooo	#o+#	VRAI
	Nous sommes dans les bois	#bo[r?]is#	VRAI
	Ce soir chez Boris	#Bo[r?]is#	VRAI
	Ce soir chez Borris	#Bo[r?]is#	FAUX
	Ce soir chez Borris	#Bo[r*]is#	VRAI

#VERIFICATION D UN NUMERO DE TELEPHONE EN FRANCE
0102030405 / 01 02 03 04 05 / 01-02-03-04-05
Les règles d'un numéro de téléphone
10 chiffres
Le premier chiffre est toujours 0
Le deuxième chiffre doit être compris en 1 et 9
Les 8 chiffres restant compris en 0 et 9
Par bloc de 2 chiffres on autorise espace, le tiret ou rien

Proposition 01
#^0[1-9][\-]?[0-9][0-9][\-]?[0-9][0-9][\-]?[0-9][0-9][\-]?[0-9][0-9]$#

Proposition 02
#^0[1-9][\-]?[0-9]{2}[\-]?[0-9]{2}[\-]?[0-9]{2}[\-]?[0-9]{2}$#

Proposition 03
#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#

CHAINE	EXPRESSION REG	RESULTAT
0102030405	#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#	*VRAI*
01-02-03-04-05	#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#	*VRAI*
01 02 03 04 05	#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#	*VRAI*
01 02 02 04 06 05	#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#	*FAUX*
01.02.04.05.03	#^0[1-9]([\-]?[0-9]{2}){4}$#	*FAUX*

On check un email
aamamama@gmail.fr => VRAI
0toto@gmail.fr => Faux
Toto@@greta.fr => Faux

Un email ne peut pas débuter par un chiffre ni par un caractère spécial.
Il doit avoir qu'un seul arobase.
Avant @ 1 max de 128 caractères.
Après @ on doit trouver 1 . le point doit être devancé par un minimum 2 caractères
Apres le point maximum de 3 caractères.